

## 一、计算机硬件的基本组成

- 由五大部件组成：输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器。
- 核心理念是“**存储程序**”：指令和数据以同等地位、用二进制形式事先输入主存储器，按地址寻访并顺序执行。
- 传统冯·诺依曼机以**运算器**为中心，输入/输出设备与存储器之间的数据传送需通过运算器完成。

将信息转换成机器能识别的形式

数据  
程序  
(计算步骤)

软件

硬件

存放数据和程序

存储器

运算器

控制器

算术运算  
逻辑运算

将结果转换成人们熟悉的形式

输出设备

计算结果

数据线

控制线和反馈线

**Eg:** 对于乘法运算，可以设计一个专门的硬件电路实现乘法运算  
也可以用软件的方式，执行多次加法运算来实现

- 优化为以**存储器**为中心。
- 我们将运算器和控制器集成在了一起，统称为 **CPU**。
- **主机**由 CPU 和主存储器构成，其余如输入/输出设备和辅存统称为 I/O 设备（外设）。

The diagram illustrates the components of a computer system and their classification. On the left, a box labeled '主机' (Host) contains a 'CPU' box (with '运算器' and '控制器' sub-components) and '主存储器' (Main Memory). To the right is a box labeled 'I/O设备 (外设)' (I/O Devices (Peripherals)) containing '输入设备' (Input Devices) and '输出设备' (Output Devices). Arrows show data flow between the CPU, main memory, and I/O devices. On the right, a classification tree shows: 'CPU' (运算器, 控制器) and '主存辅存' (主存储器, 辅助存储器) grouped as '主机'; '输入设备' and '输出设备' grouped as 'I/O设备'; and both '主机' and 'I/O设备' grouped as '硬件'.

## 二、核心硬件部件的工作原理

- 主要由存储体、MAR（存储地址寄存器）和MDR（存储数据寄存器）组成。
- MAR 的位数反映了存储单元的个数，MDR 的位数等于存储字长（即每个存储单元的大小）

- **运算器：**
    - 用于实现算术运算和逻辑运算。
    - 核心是 **ALU**（算术逻辑单元），配合使用的寄存器包括 **ACC**（累加器，存放操作数或运算结果）、**MQ**（乘商寄存器）以及 **X**（通用操作数寄存器）。
  - **控制器：**
    - 负责指挥程序的运行。核心是 **CU**（控制单元），负责分析指令并给出控制信号。
    - **PC**（程序计数器）存放下一条要执行的指令地址，具有自动加 1 的功能。
    - **IR**（指令寄存器）存放当前正在执行的指令。
  - **指令执行过程（核心重点）：**
    - **取指阶段：** $PC \rightarrow MAR$ ，随后内存中的指令被取出并送入  $MDR \rightarrow IR$ 。
    - **分析阶段：**指令的操作码部分  $OP(IR) \rightarrow CU$ ，由 CU 识别指令类型。
    - **执行阶段：**根据不同指令的具体步骤，提取地址码  $Ad(IR) \rightarrow MAR$  获取操作数并送入 ALU 进行运算。
- 

### 三、计算机软件与系统层次结构

- **软件分类：**分为应用软件（解决某领域特定问题）和系统软件（如操作系统、DBMS，负责管理硬件资源并向上提供服务）。
  - **软硬件逻辑等价性：**同一个功能既可以用硬件实现（成本高、性能好），也可以用软件实现（成本低、性能稍差）。软硬件之间的分界面是 **ISA（指令集体系结构）**。
  - **语言与翻译：**
    - 分为高级语言、汇编语言（使用助记符）和机器语言（二进制代码）。
    - **编译程序**将高级语言一次性全部翻译为机器语言；**解释程序**则是翻译一句执行一句。
  - **程序运行全过程：**高级语言源程序需要经过**预处理** → **编译** → **汇编** → **链接**，最终生成机器可以执行的二进制可执行文件。
  - **五级层次结构：**从底层到高层依次为微程序机器 (M0)、传统机器语言机器 (M1)、操作系统机器 (M2)、汇编语言机器 (M3) 和高级语言机器 (M4)。
  - **体系结构 vs 组成原理：**体系结构是指机器语言程序员所见到的计算机属性（如是否支持乘法指令）；而组成原理则是具体实现这些属性的底层硬件逻辑（如何用硬件实现乘法），这对程序员是“透明”的（即看不见的）。
- 

### 四、计算机性能指标计算 (必考重点)

- **存储器容量：**总容量 = 存储单元个数 × 存储字长。
- **CPU 指标：**
  - **时钟周期：**CPU 内最小的时间单位。**主频**（时钟频率）就是时钟周期的倒数（单位通常为 Hz）。
  - **CPI：**执行一条指令所需的时钟周期数。
  - **CPU 执行时间** =  $\frac{\text{指令条数} \times \text{CPI}}{\text{主频}}$ 。
  - **IPS：**每秒执行指令数 ( $IPS = \frac{\text{主频}}{\text{平均CPI}}$ )。
  - **FLOPS：**每秒浮点运算次数。
- **系统整体指标：**
  - **吞吐量：**单位时间内处理请求的数量，主要取决于主存的存取周期。
  - **响应时间：**从发送请求到系统做出响应并获得结果的等待时间。

- **单位陷阱：**描述存储容量时， $K = 2^{10}$ ， $M = 2^{20}$ ；而描述频率或速率时， $K = 10^3$ ， $M = 10^6$ 。